

东华大学 2017----2018 学年第 二 学期 试卷 A 卷 （**参考答案**）

**踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。**

课程名称 几何与多元微积分 A（下） 使用专业                       
教师              班号              姓名              学号              考试教室             

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |   |   |    |

一、填空（每小题 5 分，共 35 分）

1、曲面  $z - e^z + 2xy = 3$  在点  $(1, 2, 0)$  处的切平面方程为  $2x + y - 4 = 0$  .

2、函数  $z = xe^{2y}$  在点  $P(1, 0)$  处沿从点  $P(1, 0)$  到点  $Q(2, -1)$  方向的方向导数为  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$  .

3、函数  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  在闭域  $D: |x| + |y| \leq 1$  上的最小值是 0 .

4、当  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$  时，则  $\iint_D \sqrt{2} dx dy$  的值等于  $4\sqrt{2}\pi$  .

5、交换积分次序： $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx = \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 f(x, y) dy$  .

6、计算三重积分  $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV = \underline{\frac{4\pi}{5}}$ ，其中  $\Omega$  为球体  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$  .

7、 $\Gamma$  为从点  $A(2, 0, 0)$  到点  $B(3, 4, 5)$  的一条定向折线，计算  $\int_{\Gamma} y dx + z dy + x dz = \underline{\frac{49}{2}}$  .

二、选择题（每题 5 分，共 10 分）

1、设  $L$  为取顺时针方向的圆周  $x^2 + y^2 = a^2$ ，则  $\oint_L y dx - x dy =$  **【 A 】**

A.  $2\pi a^2$  .                      B.  $-2\pi a^2$  .                      C.  $-\pi a^2$  .                      D.  $\pi a^2$  .

2、设  $L$  是曲线  $y = x^3$ ,  $y = x$  围成区域的整个边界曲线， $f(x, y)$  是连续函数，则曲线积分

$\oint_L f(x, y) ds =$  **【 D 】**

A.  $\int_0^1 f(x, x^3) dx + \int_0^1 f(x, x) dx$  .                      B.  $\int_0^1 f(x, x^3) dx + \sqrt{2} \int_0^1 f(x, x) dx$  .

C.  $\int_{-1}^1 f(x, x^3) \sqrt{1 + 9x^4} dx + \int_1^{-1} f(x, x) \sqrt{2} dx$  .

D.  $\int_{-1}^1 \left[ f(x, x^3) \sqrt{1+9x^4} + \sqrt{2} f(x, x) \right] dx.$

三、计算下列各题（每小题 9 分，共 36 分）

1、求曲线  $x=t, y=\frac{t}{1+t}, z=2t$  上  $t=1$  处的切线方程和法平面方程.

解:  $(x'(t), y'(t), z'(t)) = \left( 1, \frac{1}{(1+t)^2}, 2 \right)$

曲线在  $t=1$  处的切向量  $\tau = (1, \frac{1}{4}, 2)$  ..... (3 分)

切点坐标  $\left( 1, \frac{1}{2}, 2 \right)$  ..... (2 分)

切线方程:  $\frac{x-1}{4} = \frac{y-\frac{1}{2}}{1} = \frac{z-2}{8}$  ..... (2 分)

法平面方程:  $4(x-1) + \left( y - \frac{1}{2} \right) + 8(z-2) = 0$  ..... (2 分)

2、某工厂要用铁板做成一个容积为  $V$  的有盖长方体水箱，问长、宽、高各为多少时，使用材料最少？

解: 设水箱的长为  $x$ ，宽为  $y$ ，则其高为  $\frac{V}{xy}$ . ..... (2 分)

水箱的表面积为

$$S = 2 \left( xy + x \cdot \frac{V}{xy} + y \cdot \frac{V}{xy} \right) = 2 \left( xy + \frac{V}{y} + \frac{V}{x} \right), \quad (x > 0, y > 0) \quad \dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial x} = 2 \left( y - \frac{V}{x^2} \right) = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial y} = 2 \left( x - \frac{V}{y^2} \right) = 0 \end{cases} \quad \dots\dots (2 \text{ 分})$$

得  $D$  内唯一的驻点  $(\sqrt[3]{V}, \sqrt[3]{V})$ . ..... (2 分)

据实际意义，水箱所用材料的最小值一定存在，又驻点唯一，所以当长、宽、高均为  $\sqrt[3]{V}$  时，所用材料最少。 ..... (1 分)

3、计算二次积分  $I = \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} (x^2 + y^2) dy.$

解:  $I = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} \rho^2 \rho d\rho$  ..... (4 分)

$$= 4 \int_0^{\pi/2} \cos^4 \varphi d\varphi \dots\dots\dots (3+2 \text{ 分})$$

$$= \frac{3}{4} \pi$$

4、计算三重积分  $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$  , 其中  $\Omega$  是由曲面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与  $z = \pi$  所围成的闭区域.

解: 原式 =  $\int_0^{\pi} z^2 dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} dx dy \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$

$$= \int_0^{\pi} \pi z^4 dz = \frac{\pi^6}{5} \dots\dots\dots (2+2 \text{ 分})$$

四、(7 分) 计算面密度  $\mu = 10 - z$  的圆锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  ( $1 \leq z \leq 4$ ) 形漏斗的质量.

解:  $\Sigma$  在  $xOy$  面上的投影为  $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 16\}$

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$M = \iint_{\Sigma} (10 - z) dS = \iint_D (10 - \sqrt{x^2 + y^2}) \sqrt{2} dx dy \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^4 (10 - \rho) \rho d\rho = 108\sqrt{2}\pi \dots\dots\dots (1+2 \text{ 分})$$

五、(8 分) 计算第二类曲面积分  $I = \iint_{\Sigma} x^2 dy dz + (y^2 + 2) dz dx + (3z + 1) dx dy$  , 其中  $\Sigma$  为上半

球面  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$  的上侧.

解: 作辅助面  $\Sigma_1: z = 0$  ( $x^2 + y^2 \leq 1$ ), 取下侧。则  $\dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

$$I = \left( \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) x^2 dy dz + (y^2 + 2) dz dx + (3z + 1) dx dy$$

因为  $I_1 = \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} x^2 dy dz + (y^2 + 2) dz dx + (3z + 1) dx dy$

$$= \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 3) dV = \iiint_{\Omega} 3 dV = 2\pi \dots\dots\dots (2+2 \text{ 分})$$

又  $I_2 = \iint_{\Sigma_1} x^2 dy dz + (y^2 + 2) dz dx + (3z + 1) dx dy$

$$= - \iint_D dx dy = -\pi \quad \dots\dots\dots (1+1 \text{ 分})$$

所以  $I = I_1 - I_2 = 3\pi \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

六、(4 分) 设  $f(x)$  连续,  $D = \left\{ (x, y) \left| |x| \leq \frac{a}{2}, |y| \leq \frac{a}{2} \right. \right\}$ , 求证:

$$\iint_D f(x-y) dx dy = \int_{-a}^a (a-|x|) f(x) dx.$$

证: 左 =  $\int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-a/2}^{a/2} f(x-y) dy \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

$$\stackrel{x-y=u}{=} - \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{x+\frac{a}{2}}^{x-\frac{a}{2}} f(u) du = \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{x-\frac{a}{2}}^{x+\frac{a}{2}} f(u) du \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

交换积分次序  
 $= \int_{-a}^0 du \int_{-a/2}^{u+a/2} f(u) dx + \int_0^a du \int_{u-a/2}^{a/2} f(u) dx \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

$$= \int_{-a}^a (a-|u|) f(u) du$$

$$= \text{右} \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$